

Глава 1

Лекция №5

А. М. Белемук

13 марта 2021

Термодинамические следствия Большого канонического ансамбля

Так, сегодня у нас лекция пятая, статистическая физика. В прошлый раз мы с вами ввели большой канонический ансамбль, большое каноническое распределение. И мы с вами показали, что был введен Омега-потенциал (Ω), и показали, что это есть функция от температуры T , объема V и химического потенциала μ :

$$\Omega = \Omega(T, V, \mu) \quad (1.1)$$

Кроме того, мы еще показали, что Омега-потенциал представляется в виде:

$$\Omega = -P(T, \mu)V \quad (1.2)$$

где P — давление. Давайте сразу отсюда выведем полезные соотношения.

Уравнение Гиббса-Дюгема из Ω -потенциала

Во-первых, мы знаем, что дифференциал Омега-потенциала $d\Omega$ равен:

$$d\Omega = -SdT - PdV - Nd\mu \quad (1.3)$$

А теперь давайте сравним это с дифференциалом от правой части, то есть возьмем дифференциал от выражения $-PV$:

$$d(-PV) = -PdV - VdP \quad (1.4)$$

И это все равно $d\Omega$.

Сравниваем два равенства между собой. Они должны быть тождественно равны. Мы видим, что член $-PdV$ присутствует с обеих сторон, поэтому он сокращается, и остается:

$$-VdP = -SdT - Nd\mu \implies VdP = SdT + Nd\mu \quad (1.5)$$

Следовательно, я вижу, что дифференциал давления можно выразить следующим образом:

$$dP = \frac{S}{V}dT + \frac{N}{V}d\mu \quad (1.6)$$

Плотности термодинамических величин

Посмотрим внимательно на коэффициенты перед дифференциалами в полученном выражении. Отношение S/V есть энтропия на единицу объема, то есть плотность энтропии, обозначим ее малой буквой s . Отношение N/V есть плотность частиц (или концентрация частиц), обозначим ее n . Таким образом:

$$dP = sdT + nd\mu \quad (1.7)$$

Из этого равенства мы можем считать частные производные давления P , рассматриваемого как функция от T и μ . Частная производная давления по температуре при постоянном химическом потенциале дает плотность энтропии:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{\mu} = \frac{S}{V} = s \quad (1.8)$$

А частная производная давления по химическому потенциалу при постоянной температуре дает плотность частиц:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_T = \frac{N}{V} = n \quad (1.9)$$

Мы получили плотность частиц как функцию температуры и химического потенциала. Видим, что дифференцированием давления по химическому потенциалу мы легко находим концентрацию. Давление как функция химического потенциала имеет вот такие полезные частные производные, которые зависят от T и μ .

Соотношения для термодинамического потенциала Гиббса (Φ)

Аналогично, давайте для полноты картины выведем еще одно полезное соотношение. Мы в прошлый раз на этом остановились. Термодинамический потенциал Гиббса, рассматриваемый как функция переменных T, P и N , пропорционален экстенсивной величине N , а в качестве удельного термодинамического потенциала фигурирует химический потенциал μ :

$$\Phi(T, P, N) = \mu(T, P)N \quad (1.10)$$

Снова берем и сравниваем дифференциалы. Мы помним, что дифференциал термодинамического потенциала Гиббса равен:

$$d\Phi = -SdT + VdP + \mu dN \quad (1.11)$$

И сравниваем с дифференциалом произведения μN :

$$d(\mu N) = \mu dN + Nd\mu \quad (1.12)$$

Приравнявая одно другому, слагаемое μdN у нас сокращается с обеих сторон, и мы получаем:

$$Nd\mu = -SdT + VdP \quad (1.13)$$

Отсюда я нахожу дифференциал $d\mu$:

$$d\mu = -\frac{S}{N}dT + \frac{V}{N}dP \quad (1.14)$$

Здесь отношение S/N — это удельная энтропия, приходящаяся на одну частицу. Отношение V/N — это удельный объем, приходящийся на одну частицу (обозначим его v). Таким образом, химический потенциал μ как функция температуры и давления имеет следующие частные производные:

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = -\frac{S}{N} = -s \quad (1.15)$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = \frac{V}{N} = v \quad (1.16)$$

Кроме того, из равенства $VdP = SdT + Nd\mu$ мы видим, что переменные μ, T и P не могут являться независимыми. Они зависят друг от друга. Это соотношение в термодинамике называется соотношением Гиббса-Дюгема. То, что μ, T, P — зависимые переменные, это важный факт.

Вот мы сделали необходимые дополнения к тому, на чем остановились в прошлый раз. Теперь давайте посчитаем флуктуации числа частиц в Большом каноническом ансамбле.

Флуктуации числа частиц в открытой системе

Каковы же флуктуации числа частиц в Большом каноническом ансамбле? В Большом каноническом ансамбле число частиц N у нас не фиксировано, оно непрерывно флуктуирует около какого-то среднего значения $\langle N \rangle$.

Определение дисперсии числа частиц

Я полагаю, что функция распределения по N (вероятность найти систему с заданным числом частиц) будет иметь какой-то вид. Позже мы увидим, что эта функция будет иметь резкий пик около среднего значения $\langle N \rangle$.

Связь флуктуации со статистической суммой

Вспомним полезную операцию, которую мы вводили в прошлый раз. Мы знаем, что оператор $T \frac{\partial}{\partial \mu}$, примененный к логарифму большой статсуммы Z , дает среднее число частиц $\langle N \rangle$:

$$T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z = \langle N \rangle \quad (1.17)$$

Эта операция $T \frac{\partial}{\partial \mu}$ очень полезна. Давайте применим её к самому среднему числу частиц $\langle N \rangle$, чтобы посмотреть, что получится:

$$T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = T \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{Z} \sum_{k,N} N e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} \right) \quad (1.18)$$

Я вычисляю эту производную. Дифференцирую первый множитель $1/Z$, получаю:

$$-\frac{1}{Z^2} \frac{\partial Z}{\partial \mu} T \sum_{k,N} N e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} \quad (1.19)$$

Здесь мы замечаем, что $T \frac{\partial Z}{\partial \mu}$ — это $\langle N \rangle$, а оставшаяся часть $\frac{1}{Z} \sum N e^{\dots}$ — это тоже по определению $\langle N \rangle$. Значит, этот член дает просто $-\langle N \rangle \langle N \rangle = -\langle N \rangle^2$.

Теперь дифференцирую экспоненту. $1/Z$ остается, N остается, производная от экспоненты по μ спускает множитель N/T . Температура T перед производной и в знаменателе сокращается, остается множитель N . Итого получаем:

$$+\frac{1}{Z} \sum_{k,N} N \cdot N \cdot e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} = \frac{1}{Z} \sum_{k,N} N^2 e^{\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}} = \langle N^2 \rangle \quad (1.20)$$

Итоговое выражение для дисперсии

Собирая оба слагаемых вместе, мы получаем:

$$T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 \quad (1.21)$$

Но разность среднего квадрата и квадрата среднего — это, по определению, средний квадрат флуктуации (дисперсия) $\langle \Delta N^2 \rangle$. Таким образом, мы вывели фундаментальную формулу:

$$\langle \Delta N^2 \rangle = T \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \quad (1.22)$$

Среднеквадратичная флуктуация числа частиц определяется производной от среднего числа частиц по химическому потенциалу.

Относительная флуктуация и эквивалентность ансамблей

Много это или мало? Чтобы это понять, нужно сравнивать абсолютную флуктуацию $\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}$ со средним значением $\langle N \rangle$. Мы должны посмотреть на относительную флуктуацию:

$$\frac{\sqrt{\langle \Delta N^2 \rangle}}{\langle N \rangle} \sim \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}} \ll 1 \quad (1.23)$$

Поскольку производная $\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu}$ пропорциональна N (число частиц экстенсивно, а μ интенсивно), числитель пропорционален $\sqrt{N}$. В пределе макроскопической системы ($N \rightarrow \infty$) относительная флуктуация стремится к нулю.

Это означает, что функция распределения по числу частиц в системе $W(N)$ имеет исключительно узкий пик в окрестности $\langle N \rangle$.

Подавляющая часть систем в ансамбле имеет число частиц, практически не отличающееся от среднего $\langle N \rangle$. В этом смысле, канонический ансамбль (то, что он предсказывает для средних величин) эквивалентен

Рис. 1.1: Распределение вероятности $W(N)$ в Большом каноническом ансамбле.

— ну, с оговорками, что вы не учитываете флуктуации числа частиц, так как они ничтожно малы — эквивалентен Большому каноническому ансамблю. Вы можете спокойно заменять точное число частиц на среднее и пользоваться удобным математическим аппаратом Большого канонического ансамбля.

Вот мы с теориями Большого канонического ансамбля очень хорошо все обсудили. Теперь тема нашей лекции переходит непосредственно к применению этого аппарата. Мы стартуем с идеального ферми-газа.

Идеальный квантовый газ: модель и Большой канонический ансамбль

Тема нашей лекции переходит непосредственно к применению математического аппарата. Вот наша тема на сегодня: Большой канонический ансамбль для идеального ферми-газа.

Модель невзаимодействующих частиц

Давайте сначала посмотрим, что из себя представляет ферми-газ. Мы рассматриваем нашу систему, занимающую объем V , представим ее в виде ящика.

Рис. 1.2: Одночастичные уровни энергии в объеме V .

Внутри этого ящика есть одночастичные уровни энергии, или орбитали. Каждой орбитали соответствует своя волновая функция. Почему я говорю об одночастичных уровнях энергии? Потому что газ у нас идеальный, частицы не взаимодействуют друг с другом.

Что я могу написать для гамильтониана такой системы? Гамильтониан $\hat{H}$ — это просто сумма по всем i от единицы до N одночастичных гамильтонианов $\hat{h}_i$:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i \quad (1.24)$$

Каждый одночастичный гамильтониан $\hat{h}_i$ равен оператору кинетической энергии $\frac{\hat{p}_i^2}{2m}$. Если есть какой-то внешний потенциал, то добавляется слагаемое $U(\vec{r}_i)$. Если присутствует внешнее магнитное поле, то есть еще зависимость от поля, например, слагаемое $-\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{H}$, описывающее взаимодействие магнитного момента электрона с внешним магнитным полем:

$$\hat{h}_i = \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + U(\vec{r}_i) - \hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{H} \quad (1.25)$$

Собственные функции гамильтониана $\hat{h}_i$ без внешнего потенциала (в пустом ящике) — это плоские волны $|\vec{p}\rangle$. Кроме того, надо учесть проекцию спина σ . То есть волновая функция одночастичного состояния задается вектором $|\vec{p}, \sigma\rangle$, который мы будем обозначать как $\psi_{\vec{p}, \sigma}$.

Микросостояния через числа заполнения

Так как газ невзаимодействующий, происходит простое заполнение этих одночастичных уровней энергии. Мы вводим числа заполнения $n_{p\sigma}$. Это число показывает, сколько частиц сидит на каждом одночастичном уровне энергии в выбранном нами базисе волновых функций.

Для ферми-системы число заполнения $n_{p\sigma}$ принимает значение либо 0, либо 1:

$$n_{p\sigma} = 0, 1 \quad (1.26)$$

Либо на данном состоянии ноль частиц, либо сидит ровно один фермион.

Полное число частиц в системе N полностью определяется этим набором. Набор всех чисел заполнения для всех состояний $\{n_{p\sigma}\}$ определяет конкретное микросостояние многочастичной системы. Полное число частиц равно сумме чисел заполнения по всем импульсам и спинам:

$$N = \sum_{\vec{p}, \sigma} n_{p\sigma} \quad (1.27)$$

А полная энергия данного микросостояния E также зависит от набора $\{n_{p\sigma}\}$ и равна сумме произведений одночастичных энергий $\epsilon_{p\sigma}$ на соответствующие числа заполнения:

$$E = \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_{p\sigma} n_{p\sigma} \quad (1.28)$$

Это справедливо для любого конкретного чистого микросостояния невзаимодействующей системы.

Большая статистическая сумма идеального газа

Далее нам нужно найти Большую статистическую сумму для нашего ферми-газа. По определению, Большая статистическая сумма $\mathcal{Z}$ задается двойной суммой:

$$\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_k \exp\left(\frac{\mu N - E_{k,N}}{T}\right) \quad (1.29)$$

Здесь индекс k нумерует квантовые состояния при заданном числе частиц N . Но индекс k — это, по сути, просто синоним конкретного набора чисел заполнения $\{n_{p\sigma}\}$. Энергия $E_{k,N}$ и число частиц N полностью определяются этим набором.

Поэтому выражение для статсуммы можно переписать иначе: это просто сумма по всем возможным наборам чисел заполнения. Она автоматически включает в себя как перебор всех квантовых состояний при заданном N , так и перебор всех возможных чисел N .

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \exp\left(\frac{\mu \sum_{\vec{p}, \sigma} n_{p\sigma} - \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_{p\sigma} n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.30)$$

Мы можем объединить суммы в показателе экспоненты, вынеся $n_{p\sigma}$ за скобки:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \exp\left(\sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.31)$$

Статистика Ферми-Дирака

Принцип Паули для фермионов

Мы знаем замечательное математическое свойство: экспонента от суммы равна произведению экспонент. Применим это к нашему выражению:

$$\mathcal{Z} = \sum_{\{n_{p\sigma}\}} \prod_{\vec{p}, \sigma} \exp\left(\frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.32)$$

Здесь идет произведение по всем возможным значениям импульса p и проекции спина σ .

А дальше мы можем поменять местами суммирование и произведение. Поскольку суммирование идет по всем возможным наборам $\{n_{p\sigma}\}$, независимое суммирование по каждому $n_{p\sigma}$ можно внести внутрь произведения. В каждом множителе теперь идет своя сумма по всем возможным значениям числа заполнения для данного конкретного состояния:

$$\mathcal{Z} = \prod_{\vec{p}, \sigma} \sum_{n_{p\sigma}} \exp\left(\frac{(\mu - \epsilon_{p\sigma}) n_{p\sigma}}{T}\right) \quad (1.33)$$

Какие значения принимает $n_{p\sigma}$? В силу принципа Паули для фермионов, на одном квантовом состоянии может находиться не более одной частицы, поэтому $n_{p\sigma}$ принимает только два значения: 0 и 1.

Вычисление статсуммы для фермионов

Поскольку $n_{p\sigma} \in \{0, 1\}$, сумма внутри произведения состоит всего из двух слагаемых. Если частиц нет ($n_{p\sigma} = 0$), показатель экспоненты равен нулю, и экспонента дает единицу. Если есть один фермион ($n_{p\sigma} = 1$), мы получаем саму экспоненту.

Подставляя эти два значения, мы находим Большую статистическую сумму для идеального ферми-газа:

$$\mathcal{Z}_{FD} = \prod_{\vec{p}, \sigma} \left(1 + \exp\left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T}\right)\right) \quad (1.34)$$

Вот мы и посчитали Большую статсумму!

Средние числа заполнения: Распределение Ферми-Дирака

Давайте сразу посмотрим на среднее число частиц в системе. В Большом каноническом ансамбле мы знаем удобную формулу для среднего числа частиц через производную логарифма статсуммы по химическому потенциалу:

$$\langle N \rangle = T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mu} \quad (1.35)$$

Для начала найдем логарифм нашей статсуммы. Логарифм произведения равен сумме логарифмов:

$$\ln \mathcal{Z} = \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left(1 + \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \right) \quad (1.36)$$

Теперь вычисляем производную:

$$\langle N \rangle = T \frac{\partial}{\partial \mu} \sum_{\vec{p}, \sigma} \ln \left(1 + \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \right) \quad (1.37)$$

Дифференцируем логарифм. Производная от логарифма дает единицу, деленную на аргумент, а производная от внутренней экспоненты по μ «спускает» множитель $1/T$:

$$\langle N \rangle = T \sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{1}{1 + \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right)} \cdot \exp \left(\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right) \cdot \frac{1}{T} \quad (1.38)$$

Температура T перед суммой и в знаменателе благополучно сокращается. Чтобы привести выражение к стандартному виду, домножим числитель и знаменатель дроби на $\exp \left(-\frac{\mu - \epsilon_{p\sigma}}{T} \right)$ (или, что то же самое, просто перенесем экспоненту из числителя в знаменатель):

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \frac{1}{\exp \left(\frac{\epsilon_{p\sigma} - \mu}{T} \right) + 1} \quad (1.39)$$

С другой стороны, мы с вами изначально писали, что полное среднее число частиц равно сумме средних чисел заполнения каждого состояния:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \langle n_{p\sigma} \rangle \quad (1.40)$$

Сравнивая эти два выражения (почленно для каждого состояния), мы получаем фундаментальный результат для среднего числа частиц на заданном энергетическом уровне:

$$\langle n_{p\sigma} \rangle = \frac{1}{\exp \left(\frac{\epsilon_{p\sigma} - \mu}{T} \right) + 1} \quad (1.41)$$

Это и есть знаменитая функция распределения Ферми-Дирака! Обычно мы будем обозначать её как $n_F(\epsilon_{p\sigma})$. То, что вы по физическому смыслу изначально закладывали для фермионов, вы сейчас строго формально получили из аппарата Большого канонического ансамбля.

Переход от суммирования к интегрированию

Следующий пункт нашего аппарата — это вычисление сумм по одночастичным состояниям. Нам надо научиться переходить от дискретных сумм к непрерывным интегралам, так как в макроскопических системах уровни энергии расположены исключительно плотно.

Интегрирование по импульсному пространству

Предположим, у нас есть сумма по импульсам $\vec{p}$ от некоторой функции, зависящей от импульса:

$$\sum_{\vec{p}} f(\vec{p}) \quad (1.42)$$

Как мы ее вычисляем? Вспомним, что на макроскопический ящик с газом (объемом $V = L^3$) наложены периодические граничные условия (условия Борна-Кармана). Это означает, что проекции импульса частицы p_x, p_y, p_z принимают квазинепрерывные дискретные значения:

$$p_{x,y,z} = \frac{2\pi\hbar}{L} n_{x,y,z} \quad (1.43)$$

где $n_{x,y,z}$ — целые числа (положительные, отрицательные и ноль).

Какой объем в импульсном пространстве занимает одно такое квантовое состояние? Мы можем посчитать приращение импульса при изменении квантового числа на единицу ($\Delta n = 1$). Объем одного состояния $\Delta \Gamma_p$ равен:

$$\Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z = \left(\frac{2\pi\hbar}{L} \right)^3 \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \frac{(2\pi\hbar)^3}{V} \quad (1.44)$$

Поскольку объем одного состояния равен $\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}$, мы можем заменить суммирование по дискретным состояниям интегрированием по всему импульсному пространству, разделив элемент объема d^3p на объем одного состояния:

$$\sum_{\vec{p}} f(\vec{p}) = \int \frac{d^3p}{\frac{(2\pi\hbar)^3}{V}} f(\vec{p}) = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int f(\vec{p}) d^3p \quad (1.45)$$

Это фундаментальное правило перехода от суммирования по импульсам к интегрированию в статистической физике.

Плотность одночастичных состояний $\nu(\epsilon)$

Очень часто нам нужно суммировать функции, которые зависят от импульса только через кинетическую энергию, то есть функции вида $f(\epsilon_{\vec{p}})$. В этом случае гораздо удобнее перейти к интегрированию по энергии. Для этого мы вводим плотность одночастичных состояний $\nu(\epsilon)$.

Мы хотим переписать интеграл по импульсу в виде интеграла по энергии:

$$\sum_{\vec{p}} f(\epsilon_{\vec{p}}) = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int f(\epsilon_{\vec{p}}) d^3p = \int_0^\infty \nu(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (1.46)$$

Величина $\nu(\epsilon)$ по своему физическому смыслу показывает количество квантовых состояний системы, приходящихся на единичный интервал энергий вблизи значения ϵ .

Давайте найдем явный вид этой функции. Для свободного газа (изотропный случай) элемент объема импульсного пространства в сферических координатах равен $d^3p = 4\pi p^2 dp$. Мы знаем связь энергии и импульса:

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m} \implies p = \sqrt{2m\epsilon} \quad (1.47)$$

Берем дифференциал от энергии:

$$d\epsilon = \frac{p}{m} dp \implies dp = \frac{m}{p} d\epsilon \quad (1.48)$$

Подставляем всё в элемент объема d^3p :

$$d^3p = 4\pi p^2 \left(\frac{m}{p} d\epsilon \right) = 4\pi m p d\epsilon = 4\pi m \sqrt{2m\epsilon} d\epsilon = 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} d\epsilon \quad (1.49)$$

Отсюда мы считываем выражение для плотности состояний. Важно не забыть, что в реальных системах (например, для электронов) частицы обладают спином. Если функция $f(\epsilon)$ не зависит от проекции спина, то суммирование по спину σ даст просто дополнительный множитель g — фактор спинового вырождения (для электрона со спином $1/2$ этот фактор равен $g = 2$). Включая фактор g в плотность состояний, получаем итоговую формулу:

$$\nu(\epsilon) = g \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} 2\pi (2m)^{3/2} \sqrt{\epsilon} = \frac{gV m^{3/2}}{\sqrt{2}\pi^2 \hbar^3} \sqrt{\epsilon} \quad (1.50)$$

Как мы видим, для трехмерного идеального газа плотность состояний пропорциональна корню из энергии:

$$\nu(\epsilon) = A \sqrt{\epsilon} \quad (1.51)$$

где A — константа, зависящая от массы частиц и объема системы.

Рис. 1.3: Плотность одночастичных состояний идеального трехмерного газа.

Обязательно запомните этот факт: $\nu(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$. Для других размерностей пространства или для другого спектра (например, фотонов или фононов) зависимость будет другой, но для нашего классического спектра $\epsilon = p^2/2m$ в трехмерном случае это всегда корень.

Интегральные выражения для $\langle N \rangle$ и $\langle E \rangle$

Следовательно, теперь все наши термодинамические средние величины можно записать в виде интегралов. Мы рассматриваем основной случай — когда ферми-газ не находится во внешнем магнитном поле, то есть энергия одночастичного уровня от проекции спина σ не зависит: $\epsilon_{p\sigma} = \epsilon_p$. Тогда суммирование по σ независимо и просто даёт кратность спинового вырождения g (для электронов $g = 2$). Этот множитель уже включён в нашу плотность состояний $\nu(\epsilon)$, поэтому любая сумма по $\vec{p}$ и σ от функции, зависящей только от энергии, превращается в интеграл по энергии:

$$\sum_{\vec{p}, \sigma} f(\epsilon_p) = \int_0^\infty \nu(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (1.52)$$

Применяем это правило к нашим термодинамическим средним. Для среднего числа частиц:

$$\langle N \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \langle n_{p\sigma} \rangle = \int_0^\infty \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (1.53)$$

Для средней энергии:

$$\langle E \rangle = \sum_{\vec{p}, \sigma} \epsilon_p \langle n_{p\sigma} \rangle = \int_0^\infty \epsilon \nu(\epsilon) n_F(\epsilon) d\epsilon \quad (1.54)$$

где $n_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1}$ — функция распределения Ферми-Дирака.

Вот это и есть основные уравнения задачи. Именно такие интегралы нам предстоит научиться вычислять. Но прежде чем переходить к их вычислению (а аналитически они точно не берутся в общем случае и потребуют перехода к какому-то конкретному пределу), давайте разберёмся, когда реализуются классический и квантовый режимы.

Классический и квантовый пределы ферми-газа

Классический предел: переход к распределению Больцмана

Первый очевидный случай, который мы должны хорошо понять, — это переход к классическому газу. Когда ферми-газ можно рассматривать как классический газ Больцмана?

Классический предел реализуется, когда состояний намного больше, чем частиц. Это значит, что в среднем на каждом состоянии находится намного меньше одной частицы:

$$\langle n_{p\sigma} \rangle \ll 1 \quad (1.55)$$

В этом случае функция Ферми-Дирака мала, что соответствует условию, что экспонента в знаменателе намного больше единицы:

$$e^{(\epsilon-\mu)/T} \gg 1 \quad (1.56)$$

Это выполняется, когда $e^{-\mu/T} \gg 1$, то есть химический потенциал μ достаточно отрицателен.

В этом пределе +1 в знаменателе Ферми-Дирака можно отбросить, и функция распределения переходит в распределение Больцмана:

$$n_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/T} + 1} \approx e^{(\mu-\epsilon)/T} \quad (1.57)$$

Вычисление $\langle N \rangle$ в классическом пределе

Подставим приближение Больцмана в интегральное выражение для среднего числа частиц:

$$\langle N \rangle = \int_0^\infty \nu(\epsilon) e^{(\mu-\epsilon)/T} d\epsilon = A e^{\mu/T} \int_0^\infty \sqrt{\epsilon} e^{-\epsilon/T} d\epsilon \quad (1.58)$$

Делаем замену переменной $x = \epsilon/T$:

$$\langle N \rangle = A e^{\mu/T} T^{3/2} \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx \quad (1.59)$$

Стоящий здесь интеграл — это по определению гамма-функция $\Gamma(3/2)$. Значение $\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Следовательно:

$$\langle N \rangle = A T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) e^{\mu/T} \quad (1.60)$$

Подставим явный вид константы A и приведём выражение к удобному виду. После подстановки обнаруживается, что в результате образуется тепловая длина волны де Бройля в кубе — квантовый объём V_Q :

$$V_Q = \left(\frac{2\pi\hbar^2}{mT} \right)^{3/2} \quad (1.61)$$

Тогда:

$$\langle N \rangle = \frac{gV}{V_Q} e^{\mu/T} \quad (1.62)$$

Химический потенциал классического газа

Из полученного выражения легко найти химический потенциал:

$$e^{\mu/T} = \frac{\langle N \rangle V_Q}{gV} = \frac{n V_Q}{g} \quad (1.63)$$

$$\mu = T \ln \left(\frac{n V_Q}{g} \right) \quad (1.64)$$

где $n = \langle N \rangle / V$ — концентрация частиц.

В классическом режиме число частиц в квантовом объёме намного меньше единицы: $nV_Q \ll 1$. Это и есть критерий классического газа. Из него сразу следует, что $\mu < 0$, как и полагается для классического газа. Именно такую формулу для химического потенциала мы уже получали на второй лекции — смотрите, она сама собой воспроизводится из аппарата Большого канонического ансамбля.

Температура вырождения

Итак, данная формула для химического потенциала справедлива при температурах намного больше температуры вырождения:

$$T \gg T_{\text{выр}} \quad (1.65)$$

Температура вырождения — это та температура, при которой в квантовом объёме $V_Q(T)$ оказывается порядка одной частицы:

$$n V_Q(T_{\text{выр}}) \sim 1 \quad (1.66)$$

Из этого условия, подставив явный вид V_Q , мы оцениваем температуру вырождения:

$$T_{\text{выр}} \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (1.67)$$

Для нормального металла — например, меди — концентрация электронов проводимости $n \approx 5 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$, масса — масса электрона $m = m_e$. Подставляем и получаем:

$$T_{\text{выр}} \approx 5 \cdot 10^4 \text{ К} \quad (1.68)$$

Это колоссальная величина. При такой температуре от медного куска ничего не осталось бы — она давно испарилась. При комнатной температуре ($T \sim 300 \text{ К}$) условие $T \ll T_{\text{выр}}$ выполнено с огромным запасом, поэтому нас в первую очередь интересует квантовый режим.

Ультраквантовый предел ($T = 0$): энергия Ферми

Давайте рассмотрим ультраквантовый случай $T \rightarrow 0$. При нулевой температуре функция Ферми-Дирака вырождается в ступенчатую функцию Хевисайда: она равна единице при $\epsilon \leq \mu(0) \equiv \epsilon_F$ и нулю при $\epsilon > \epsilon_F$:

$$n_F(\epsilon) \xrightarrow{T \rightarrow 0} \begin{cases} 1, & \epsilon \leq \epsilon_F \\ 0, & \epsilon > \epsilon_F \end{cases} \quad (1.69)$$

Здесь ϵ_F — **энергия Ферми**: значение химического потенциала μ при $T = 0$. Почему именно так? Потому что функция Ферми-Дирака при $T = 0$ равна единице для всех $\epsilon < \mu$ и нулю для $\epsilon > \mu$ — то есть ведёт себя ровно так, как мы определяли уровень Ферми в курсе квантовой механики. Важно учтите: ϵ_F — не абсолютная константа, она зависит от плотности частиц.

Число частиц и импульс Ферми при $T = 0$

Вычислим число частиц в системе при $T = 0$ через интеграл по энергии. Ступенчатая функция Хевисайда обрезает интеграл на уровне ϵ_F :

$$N = \int_0^{\epsilon_F} \nu(\epsilon) d\epsilon = A \int_0^{\epsilon_F} \sqrt{\epsilon} d\epsilon = A \cdot \frac{2}{3} \epsilon_F^{3/2} \quad (1.70)$$

Замечаем, что $A\sqrt{\epsilon_F} = \nu(\epsilon_F)$ — плотность состояний на поверхности Ферми. Поэтому:

$$N = \frac{2}{3} \epsilon_F \nu(\epsilon_F) \quad (1.71)$$

Запомните эту полезную формулу: число частиц выражается через энергию Ферми и плотность состояний на уровне Ферми.

Теперь вычислим N альтернативным способом — непосредственно в пространстве импульсов. При $T = 0$ все состояния с $|\vec{p}| \leq p_F$ (внутри «ферми-сферы») заполнены единицей, а с $|\vec{p}| > p_F$ — пусты. Поэтому:

$$N = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3} \int_{|\vec{p}| \leq p_F} d^3p = \frac{gV}{(2\pi\hbar)^3} \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3 \quad (1.72)$$

Для электронов с $g = 2$:

$$N = \frac{V}{3\pi^2\hbar^3} p_F^3 \quad (1.73)$$

Отсюда выражаем импульс Ферми через концентрацию $n = N/V$:

$$p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3} \quad (1.74)$$

Через волновой вектор Ферми $k_F = p_F/\hbar$:

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \quad (1.75)$$

Энергия Ферми и её связь с температурой вырождения

Из дисперсионного соотношения $\epsilon_F = p_F^2/(2m)$ находим энергию Ферми:

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad (1.76)$$

По порядку величины:

$$\epsilon_F \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (1.77)$$

Это в точности то же самое выражение, что и для температуры вырождения. Именно поэтому $T_{\text{выр}} \sim \epsilon_F$, и эти понятия часто используются как синонимы. Для нормальных металлов (медь, алюминий и т. д.) энергия Ферми лежит в диапазоне:

$$\epsilon_F \approx 1 \div 7 \text{ эВ} \quad (1.78)$$

что соответствует температурам $T_{\text{выр}} \approx (1 \div 7) \cdot 10^4 \text{ К}$.

Критерий применимости модели идеального ферми-газа

Когда можно пренебречь кулоновским взаимодействием?

Следующий пункт: когда можно пользоваться приближением невзаимодействующего идеального ферми-газа? Мы говорили, что фермионы не взаимодействуют и заполняют одночастичные уровни энергии. Но электроны заряжены и взаимодействуют по закону Кулона — когда это взаимодействие можно пренебречь?

Критерий применимости идеального газа: средняя кинетическая энергия на один электрон должна быть намного больше кулоновской энергии взаимодействия электрона со своим ближайшим соседом:

$$\bar{E}_{\text{кин}} \gg U_{\text{Кул}} \sim \frac{e^2}{\bar{r}} \quad (1.79)$$

где $\bar{r}$ — среднее расстояние между электронами.

Оцениваем каждую из величин. Среднее расстояние между электронами связано с концентрацией очевидным образом:

$$\bar{r} \sim \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \frac{1}{n^{1/3}} \quad (1.80)$$

Средняя кинетическая энергия электронов в вырожденном ферми-газе по порядку величины равна энергии Ферми:

$$\bar{E}_{\text{кин}} \sim \epsilon_F \sim \frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \quad (1.81)$$

Подставляем в условие применимости:

$$\frac{\hbar^2}{m} n^{2/3} \gg e^2 n^{1/3} \quad (1.82)$$

Сокращаем на $n^{1/3}$ и переносим e^2 в левую часть:

$$\frac{\hbar^2}{me^2} n^{1/3} \gg 1 \quad (1.83)$$

Дробь $\hbar^2/(me^2)$ — это в точности боровский радиус a_B . Поэтому:

$$a_B n^{1/3} \gg 1 \quad \text{или, что то же самое,} \quad a_B \gg \bar{r} \quad (1.84)$$

Через импульс Ферми это эквивалентное условие можно записать ещё так:

$$a_B k_F \gg 1 \quad (1.85)$$

Парадоксальный результат: плотный газ — идеальный газ

Что означает условие $a_B \gg \bar{r}$? Среднее расстояние между электронами должно быть намного *меньше* боровского радиуса. Другими словами, газ должен быть очень *плотным*! Это совершенно парадоксальный и контринтуитивный результат.

Физически это объясняется следующим образом. В вырожденном ферми-газе кинетическая энергия растёт с плотностью как $\epsilon_F \sim n^{2/3}$, тогда как кулоновская энергия взаимодействия растёт медленнее: $e^2/\bar{r} \sim e^2 n^{1/3}$. Поскольку кинетическая энергия при увеличении плотности растёт быстрее потенциальной, в пределе высокой плотности кинетика подавляет взаимодействие — и газ становится идеальным. Для классического газа всё наоборот.

У реальных металлов среднее расстояние $\bar{r}$ имеет порядок боровского радиуса a_B или чуть больше. То есть условие идеальности для металлов выполняется на пределе, но не с большим запасом. Тем не менее, даже в этом случае модель идеального ферми-газа служит превосходным первым приближением и позволяет качественно и во многом количественно описывать свойства металлов.

Вот мы сейчас только разобрали «вершки» — саму основу аппарата. Нам необходимо ещё научиться брать интегралы, содержащие ферми-функцию распределения при конечных низких температурах. Пока мы лишь на подступах. В следующий раз мы как раз с этого и начнём: возьмём эти интегралы и получим явные температурные зависимости химического потенциала, энергии и теплоёмкости ферми-газа при низких температурах. На сегодня всё.